第一章　行列式

（A）

1、计算行列式

解：（1）$\begin{vmatrix} \sqrt{x} & -1 \\ 2 & \sqrt{x} \end{vmatrix} = \sqrt{x}\cdot\sqrt{x} - (-1)\cdot 2 = x + 2$

（3）利用沙路法，得到

$$\begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 \\ 3 & \lambda-1 & 3 \\ 1 & -2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1)(\lambda+1) + 2\times 3\times 1 + 0\times 3\times(-2) - 0\times(\lambda-1)\times 1$$

$$-\lambda\times 3\times(-2) - 2\times 3(\lambda+1) = \lambda^3 - \lambda$$

（4）利用沙路法，得到

$$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

$$= x(x+y)y + xy(x+y) + xy(x+y) - (x+y)^3 - y^3 - x^3$$

$$= 3xy(x+y) - (x+y)^3 - x^3 - y^3$$

$$= -2(x^3 + y^3)$$

$$= -2(x+y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$= 2(x+y)(-x^2 + xy - y^2)$$

4、决定下列各项前面所带的正负号：

解：（1）$a_{12}a_{21}a_{33}$ 的列标排列为 213，逆序数为 1，故该项带负号；

（4）$a_{42}a_{11}a_{34}a_{23}$ 重新改写为 $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$，其列标排列为 1342，逆序数为 2，故该项带正号；

（6）$a_{13}a_{26}a_{32}a_{54}a_{41}a_{65}$ 重新改写为 $a_{13}a_{26}a_{32}a_{41}a_{54}a_{65}$ 列标排列为 362145，逆序数为 7，故该项带负号。

5、**解**：记 $f(x) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$，行列式中仅有 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_{33}, a_{44}$ 五个元素

含有 x，由行列式的定义，$f(x)$ 中 x^4 为含元素 $a_{11},a_{22},a_{33},a_{44}$ 构成，而 $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}=2x^4$,该排列的逆序数为 0，$f(x)$ 中 x^3 为含元素 $a_{12},a_{21},a_{33},a_{44}$ 构成，而 $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}=x^3$,该排列的逆序数为 1，故 x^4,x^3 的系数分别为 2，-1。

6、**解**：（2）记该行列式为 $\det(a_{ij})$，其中 $a_{ij}=0,i=3,4,5,\ j=3,4,5$,按行列式的定义,所求行列式等于 $\sum(-1)^{\tau}a_{1i_1}a_{2i_2}a_{3i_3}a_{4i_4}a_{5i_5}$，$i_3,i_4,i_5$ 中至少有一个在 3,4,5 中取值，即 $a_{3i_3},a_{4i_4},a_{5i_5}$ 中至少有一个为零，故所求行列式等于 0。

7、解：(1) 第一步，行列式的第 2 列到第 4 列全部加到第 1 列，第二步，将第一列的公因子 10 提取到行列式的外面，第三步，从行列式的第 2 行到第 4 行都减去第一行相应元素，得到一个上三角形行列式，具体为

$$\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&1&3&4\\3&2&1&4\\4&2&3&1\end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3,4]{c_1+c_i}\begin{vmatrix}10&2&3&4\\10&1&3&4\\10&2&1&4\\10&2&3&1\end{vmatrix}$$

$$=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&1&3&4\\1&2&1&4\\1&2&3&1\end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3,4]{r_i-r_1}10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&-1&0&0\\0&0&-2&0\\0&0&0&-3\end{vmatrix}=-60$$

(4) 按行列式的第一行展开，得到

$$D=\begin{vmatrix}a&b&0&0\\0&a&b&0\\0&0&a&b\\b&0&0&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}a&b&0\\0&a&b\\0&0&a\end{vmatrix}-b\begin{vmatrix}0&b&0\\0&a&b\\b&0&a\end{vmatrix}$$

右边第一个行列式是上三角形行列式，将第二行列式按一列展开，得到

$$D=a^4-b\cdot b\begin{vmatrix}b&0\\a&b\end{vmatrix}=a^4-b^4$$

8、证：（1）将行列的第 2 行减去第 1 行的相应元素，第 3 行减去第 2 行的相应元素，再对所得到的行列式，将第 3 行减去第 2 行的相应元素，即得

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & a+b & a+b+c \\ a & 2a+b & 3a+2b+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & a & a+b \\ 0 & a & 2a+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & a & a+b \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^3$$

(4) 此行列式为范德蒙行列式，记 $x_1 = a, x_2 = b, x_3 = c, x_4 = d$，则

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix} = \sum_{1 \le i < j \le 4} (x_j - x_i)$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_1)(x_4 - x_3)(x_4 - x_2)(x_4 - x_1)$$
$$= (b-a)(c-b)(c-a)(d-c)(d-b)(d-a)$$

9、解：（1）第一步，将行列式从第 2 列到第 n 列全部加到第一列，第二步，将行列式中公因子 $\frac{n(n+1)}{2}$ 提到行列式的外面，第三步，将行列式的第 2 行到第 n 行减去第 1 行，得到一个上三角形行列式，具体为

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 3 & \cdots & n \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 2 & 3 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(n-1) \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n-1}(n-1)!\frac{n(n+1)}{2} = \frac{(-1)^{-1}(n+1)!}{2}$$

（2）将行列式按第一行展开，得到

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

再将右边第二个行列式按第一列展开得到

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{1+2} \cdot (-1)^{n-1+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1}$$

（3）此行列式为爪形行列式，将行列式的第 i 列的 $-\frac{1}{a_i}$ 倍全部加到第一列，

$i=2,3,\cdots,n$，得到一个上三角形行列式，具体为

$$\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \vdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1-\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_2a_3\cdots a_n\left(a_1-\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{a_i}\right)$$

11、解：该齐次线性方程组的系数行列式为

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 6-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 6\lambda & 0 \end{vmatrix} + (4-\lambda)\begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 \\ 2 & 6-\lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3+15\lambda^2-66\lambda+80 \\ &= -(\lambda-2)(\lambda-5)(\lambda-8) \end{aligned}$$

根据齐次线性方程组有非零解的充要条件为其系数行列式为$D=0$，得到

$$(\lambda-2)(\lambda-5)(\lambda-8)=0,$$

故当$\lambda=2$或$\lambda=5$或$\lambda=8$时该齐次线性方程组有非零解。